

Numerikus módszerek — 2. zárthelyi

A csoport — Megoldások

1. feladat — Jacobi, Gauss–Seidel és SOR (18 pont)

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Az egyenletek:

$$4x_1 - x_2 = 3, \quad -x_1 + 4x_2 - x_3 = 2, \quad -x_2 + 4x_3 = 3.$$

(a) Jacobi-lépés.

$$x_1^{(k+1)} = \frac{3 + x_2^{(k)}}{4}, \quad x_2^{(k+1)} = \frac{2 + x_1^{(k)} + x_3^{(k)}}{4}, \quad x_3^{(k+1)} = \frac{3 + x_2^{(k)}}{4}.$$

Ezért $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$ esetén

$$x_J^{(1)} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}.$$

(b) Gauss–Seidel-lépés.

$$x_1^{(1)} = \frac{3}{4}, \quad x_2^{(1)} = \frac{2 + 3/4 + 0}{4} = \frac{11}{16},$$

$$x_3^{(1)} = \frac{3 + 11/16}{4} = \frac{59}{64}.$$

Tehát

$$x_{GS}^{(1)} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 11/16 \\ 59/64 \end{pmatrix}.$$

(c) Jacobi-spektrálsugár.

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ennek sajátértékei:

$$-\frac{\sqrt{2}}{4}, \quad 0, \quad \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Ezért

$$\rho(B_J) = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

(d) Optimális SOR-paraméter. A mátrix szimmetrikus, pozitív definit és tridiagonális, továbbá $\rho(B_J) < 1$, ezért az optimális SOR-tétel alkalmazható. Így

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(B_J)^2}}.$$

Mivel $\rho(B_J)^2 = 1/8$,

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{7/8}} = \frac{8}{4 + \sqrt{14}} \approx \boxed{1,0334}.$$

2. feladat — Richardson-iteráció

(16 pont)

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{\min} = 4, \quad \lambda_{\max} = 8.$$

(a) Szimmetrikus pozitív definit mátrix esetén a Richardson-iteráció konvergenciájának feltétele:

$$0 < p < \frac{2}{\lambda_{\max}}.$$

Most

$$0 < p < \frac{1}{4}.$$

(b) Az optimális paraméter:

$$p_0 = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}} = \frac{2}{4 + 8} = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

A hozzá tartozó kontrakciós együttható:

$$q = \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}} = \frac{8 - 4}{8 + 4} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

(c) A Richardson-lépés:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + p(b - Ax^{(k)}).$$

$x^{(0)} = (0, 0)^T$ és $p = 1/6$ mellett

$$x^{(1)} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}.$$

Továbbá

$$Ax^{(1)} = \begin{pmatrix} 32/3 \\ 32/3 \end{pmatrix}, \quad b - Ax^{(1)} = \begin{pmatrix} -8/3 \\ -8/3 \end{pmatrix}.$$

Ezért

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{pmatrix} + \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -8/3 \\ -8/3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 8/9 \\ 8/9 \end{pmatrix}}.$$

(d) Az optimális Richardson-iteráció lineárisan konvergál. A hibára a fenti normában

$$\|e^{(k+1)}\| \leq q\|e^{(k)}\|, \quad q = \frac{1}{3},$$

tehát a konvergencia rendje $p = 1$, a hibakonstans felső becslése $1/3$.

3. feladat — Bolzano-tétel, intervallumfelezés és Newton-módszer (16 pont)

$$f(x) = x^3 - 2x - 2.$$

(a) A függvény polinom, ezért folytonos. Továbbá

$$f(1) = 1 - 2 - 2 = -3 < 0, \quad f(2) = 8 - 4 - 2 = 2 > 0.$$

Így a Bolzano-tétel szerint van gyök a $(1, 2)$ intervallumban.

(b) Három intervallumfelezési lépés:

k	a	b	c	$f(c)$	új intervallum
1	1	2	1,5	$-1,625 < 0$	$[1,5, 2]$
2	1,5	2	1,75	$-0,140625 < 0$	$[1,75, 2]$
3	1,75	2	1,875	$0,841796875 > 0$	$[1,75, 1,875]$

(c) Newton képlete:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad f'(x) = 3x^2 - 2.$$

$x_0 = 1,5$ esetén

$$f(1,5) = -1,625, \quad f'(1,5) = 4,75, \\ x_1 = 1,5 - \frac{-1,625}{4,75} = \frac{35}{19} \approx 1,842105.$$

A második lépés:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \approx \boxed{1,772826}.$$

4. feladat — Newton-féle interpoláció (18 pont)

x_i	0	1	2	3
f_i	1	4	13	34

Az osztott differencia táblázat:

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	1			
1	4	3		
2	13	9	3	
3	34	21	6	1

Az első sorhoz tartozó Newton-együtthatók:

$$1, \quad 3, \quad 3, \quad 1.$$

Ezért

$$N_3(x) = 1 + 3x + 3x(x-1) + x(x-1)(x-2).$$

Egyszerűsítve:

$$N_3(x) = x^3 + 2x + 1.$$

Kiértékelve:

$$N_3(1,5) = 1 + 3 \cdot 1,5 + 3 \cdot 1,5 \cdot 0,5 + 1,5 \cdot 0,5 \cdot (-0,5) = \frac{59}{8} = 7,375.$$

Az eredmény pontos, mert az eredeti függvény harmadfokú polinom, és a harmadfokú interpolációs polinom négy különböző alappontban egyezik vele. Az interpoláció egyértelműsége miatt $N_3 \equiv f$.

5. feladat — Hermite-interpoláció és Csebisev-alappontok (16 pont)

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f(1) = 3, \quad f'(1) = 2.$$

(a) Az ismételt alappontok:

$$z_0 = 0, \quad z_1 = 0, \quad z_2 = 1, \quad z_3 = 1.$$

Az osztott differencia táblázat:

z_i	$f[z_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	1			
0	1	1		
1	3	2	1	
1	3	2	0	-1

Így

$$H_3(x) = 1 + x + x^2 - x^2(x-1).$$

Egyszerűsítve:

$$H_3(x) = 1 + x + 2x^2 - x^3.$$

(b)

$$H_3(0,5) = 1 + 0,5 + 2 \cdot 0,25 - 0,125 = \boxed{\frac{15}{8} = 1,875}.$$

(c) A T_3 gyökei:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{6}\pi\right), \quad k = 1, 2, 3.$$

Vagyis

$$\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 0, \quad -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

A $[-1, 1]$ intervallumról a $[0, 2]$ intervallumra az $\tilde{x} = 1 + x$ transzformáció visz, ezért az alappontok:

$$\boxed{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 1, \quad 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

6. feladat — Összetett trapéz- és Simpson-formula (16 pont)

$$I = \int_0^2 (1 + x^2) dx, \quad h = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}.$$

(a) Trapézformula.

$$T_4 = \frac{h}{2} (f_0 + 2f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4).$$

Ezért

$$T_4 = \frac{1}{4} (1 + 2 \cdot 1,25 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3,25 + 5) = \boxed{\frac{19}{4} = 4,75}.$$

(b) Simpson-formula.

$$S_4 = \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4).$$

Így

$$S_4 = \frac{1}{6} (1 + 4 \cdot 1,25 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3,25 + 5) = \boxed{\frac{14}{3}}.$$

Az egzakt integrál:

$$I = \left[x + \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 2 + \frac{8}{3} = \frac{14}{3}.$$

Ebben a példában a Simpson-formula pontos.

(c) Hibabecslés. $f(x) = \sin x$ esetén $|f''(x)| \leq 1$ és $|f^{(4)}(x)| \leq 1$ a $[0, \pi]$ intervallumon. A trapézformula hibakorlátja:

$$|J - T_m| \leq \frac{\pi^3}{12m^2}.$$

Kell:

$$\frac{\pi^3}{12m^2} \leq 10^{-3}, \quad m \geq \sqrt{\frac{\pi^3}{12 \cdot 10^{-3}}} \approx 50,83.$$

Tehát

$$\boxed{m = 51}$$

elegendő.

A Simpson-formula hibakorlátja:

$$|J - S_m| \leq \frac{\pi^5}{180m^4}.$$

Kell:

$$\frac{\pi^5}{180m^4} \leq 10^{-6}, \quad m \geq \left(\frac{\pi^5}{180 \cdot 10^{-6}} \right)^{1/4} \approx 36,11.$$

Simpson-formulához m páros, ezért a legkisebb megfelelő érték:

$$\boxed{m = 38}.$$